

Protocolo de acceso al medio CSMA/CA

(Carrier Sense Medium Access / Collision avoidance)

Es el protocolo que emplea la norma 802.11 para acceso al medio.

Características

- **Es carrier sense**

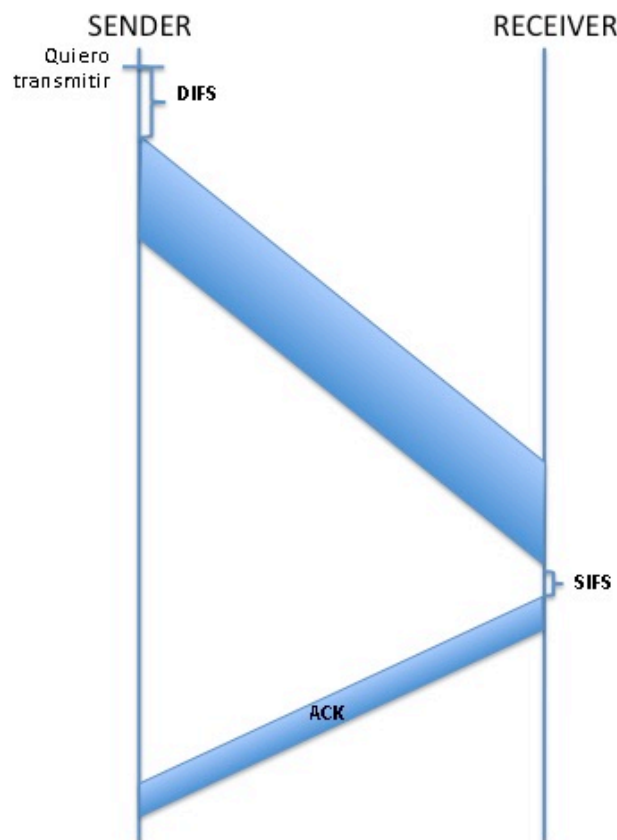
Se detecta la presencia de portadora antes de transmitir y se espera un tiempo aleatorio DIFS antes de la transmisión. Por tanto forma parte de la familia de protocolos de acceso al medio CSMA no persistente. Antes de enviar una nueva trama espera un tiempo aleatorio DIFS.

- **No detecta colisiones, las evita**

Se diferencia del protocolo CSMA/CD (collision detection) empleado en Ethernet en que tras la transmisión no escucha el canal para comprobar que envió la trama sin colisión. A cambio espera un ACK del receptor.

- **El ACK tiene prioridad**

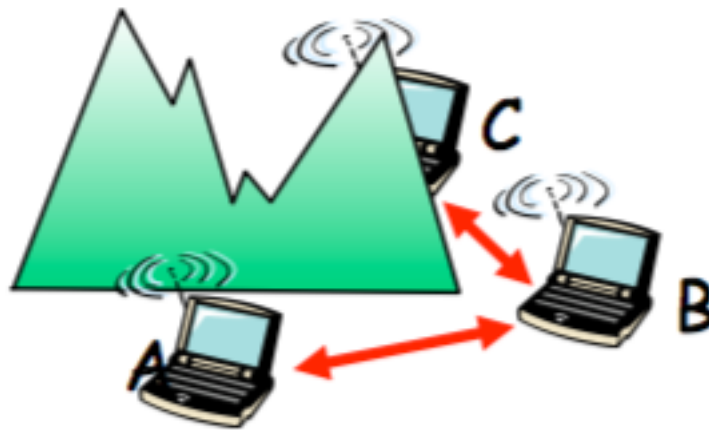
Antes de transmitir se envían los ACK pendientes tras un tiempo de espera aleatorio SIFS que es distinto del que se emplea para enviar tramas y en todo caso inferior ($SIFS < DIFS$)



Problemas que pueden surgir:

- **Nodo oculto.**

Una estación cree que el canal está libre, pero en realidad está ocupado por otro nodo que no oye



- **Nodos expuestos.**

Una estación cree que el canal está ocupado, pero en realidad está libre pues el nodo al que oye no le interferiría para transmitir a otro destino.

La solución que propone 802.11 es el protocolo MACA o Multi Access Collision Avoidance. Según este protocolo, antes de transmitir el emisor envía una trama RTS (Request to Send) a una estación base, indicando la longitud de datos que quiere enviar. La estación base contesta a todos los nodos con una trama CTS (A) (Clear to Send para el nodo A), repitiendo la longitud indicando a los nodos que el nodo A es el que tiene en ese momento la palabra. Al recibir el CTS, el emisor envía sus datos.

Los nodos seguirán una serie de normas para evitar los nodos ocultos y expuestos:

- Al escuchar un RTS, hay que esperar un tiempo por el CTS
- Al escuchar un CTS, hay que esperar según la longitud

La solución final de 802.11 utiliza MACA con CSMA/CA para enviar los RTS y CTS. No obstante esta solución requiere de una estación base